

Nome: _____

Número: _____

As respostas às questões dos grupos I e II devem ser apresentadas no enunciado

I

Responda às questões deste grupo nos espaços indicados, **sem apresentar os seus cálculos**.

1. [3 valores] Seja $W = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 - x_3 = 0, x_2 + x_4 = 0\}$.

a) $\dim(W) =$ _____.

b) Um conjunto de geradores de W é: _____.

c) Se $(3, -2, a, 2) \in W$, então $a =$ _____.

d) $V = \langle (-2, 1, -1, -1) \rangle$ é um subespaço de W ? _____, porque _____.

2. [3 valores] Considere a aplicação linear $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$f(x, y, z) = (x + y + 2z, x + 2y + 3z, 2x + 3y + 5z).$$

a) A matriz da aplicação linear é:

b) Uma base para $\text{Im } f$ é: _____.

c) O vetor $(1, 1, -1)$ pertence a $\text{Nuc } f$? _____, porque _____.

d) A aplicação linear f é injetiva? _____, porque _____.

e) Seja (e_1, e_2, e_3) a base canónica de $\mathbb{R}^3$. Os vetores $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$ geram $\mathbb{R}^3$? _____, porque _____.

II

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

**Cada resposta corretamente assinalada vale 0.75;
respostas incorretamente assinaladas têm cotação -0.25.**

- | <p>1. Seja $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ e A a representação matricial de T.</p> <p>a) As colunas de A são linearmente dependentes.</p> <p>b) Se $T(1, 0, 0, 1) = (1, 2, 3)$ e $T(0, 1, 1, 1) = (0, 1, 2)$ então $T(2, 1, 1, 3) = (2, 5, 8)$.</p> <p>c) Se $\text{Im } T = \langle (1, 3, 2), (2, 3, 1), (0, 1, 1) \rangle$, então $\dim(\text{Nuc } T) = 1$.</p> <p>d) T não pode ser sobrejetiva.</p> | <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">V</th> <th style="padding: 2px 5px;">F</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table> | V | F | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
|---|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| V | F | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |
| <p>2. Seja A uma matriz quadrada de ordem 4, com valores próprios 0, 1 e 2.</p> <p>a) Pelo menos um dos valores próprios tem multiplicidade geométrica 2.</p> <p>b) O sistema $Ax = 2x$ é indeterminado.</p> <p>c) Se $V_1 = \langle (2, 1, 0, 3), (1, 0, 0, 1) \rangle$, então A é diagonalizável.</p> <p>d) A matriz $2A - I_4$ não é invertível.</p> | <table border="1" style="margin: 0 auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 2px 5px;">V</th> <th style="padding: 2px 5px;">F</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table> | V | F | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| V | F | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |
| ☐ | ☐ | | | | | | | | | | |

III

Responda às questões deste grupo, numa folha de exame, apresentando todos os cálculos efetuados.

1. [3 valores] Seja $S = \{(\alpha - \beta, 2\alpha + \beta, \beta, 2\beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ um subconjunto de $\mathbb{R}^4$.
- a) Indique, justificando, duas possíveis bases de S .
- b) Mostre que os vetores $u = (-1, 1, 1, 2)$ e $v = (0, 3, 1, 2)$ geram S .
- c) Indique vetores $w, t \in \mathbb{R}^4$ tais que (u, v, w, t) é uma base de $\mathbb{R}^4$.

2. [3.5 valores] Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 2 \\ 5 & 2 & -3 & 5 \\ 0 & 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

- a) Indique uma base para o espaço das colunas de A .
- b) Justifique que $\lambda = 0$ é valor próprio de A e determine o respetivo subespaço próprio.
- c) Tendo em conta que

$$A \begin{pmatrix} -1 \\ -5 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 15 \\ 33 \\ -9 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

justifique (sem efetuar quaisquer cálculos) que a matriz A é diagonalizável e construa uma matriz que diagonaliza A .

3. [1.5 valores] Mostre que o polinómio característico de uma matriz A de ordem 2 é da forma

$$p_A(\lambda) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A).$$

Conclua que os valores próprios λ_1, λ_2 de A satisfazem $\lambda_1 + \lambda_2 = \text{tr}(A)$, $\lambda_1 \lambda_2 = \det(A)$.